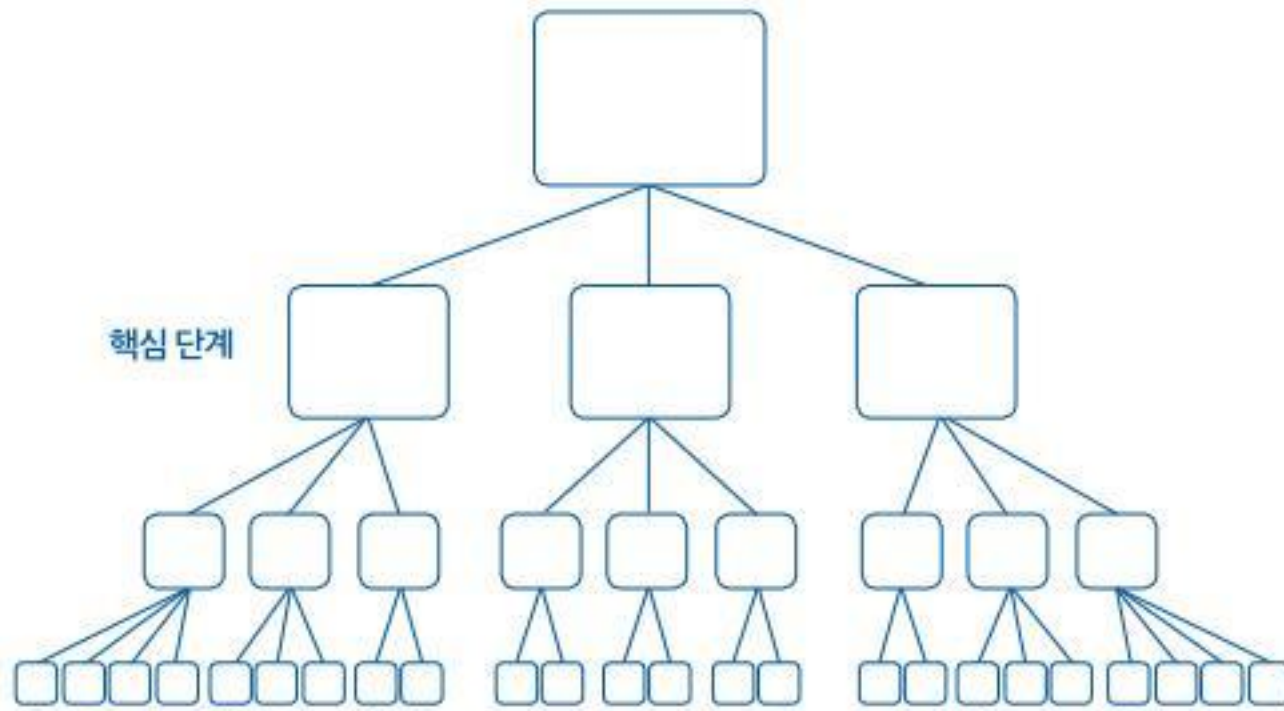
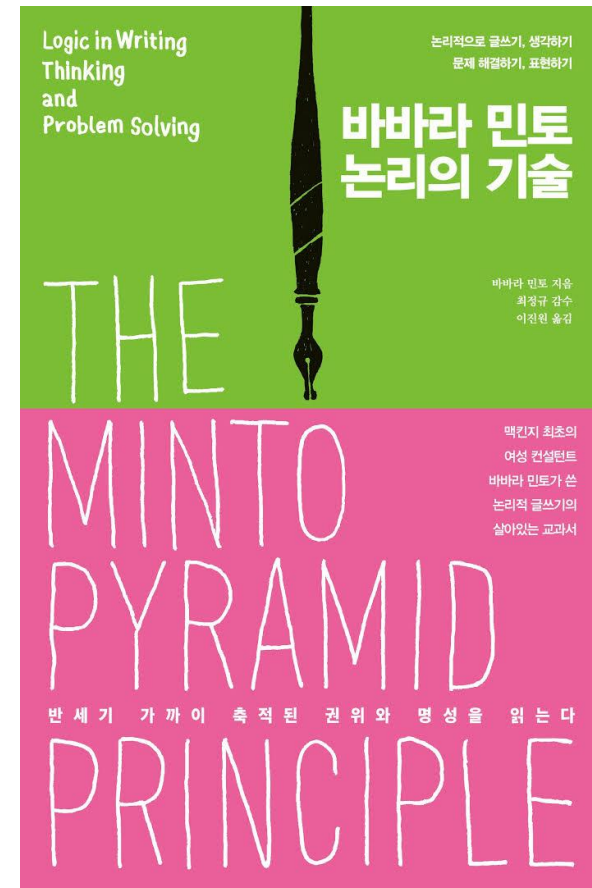


1. 기본 이론

◆ 논리의 기술 (저자 : 바바라 민토, 2019)

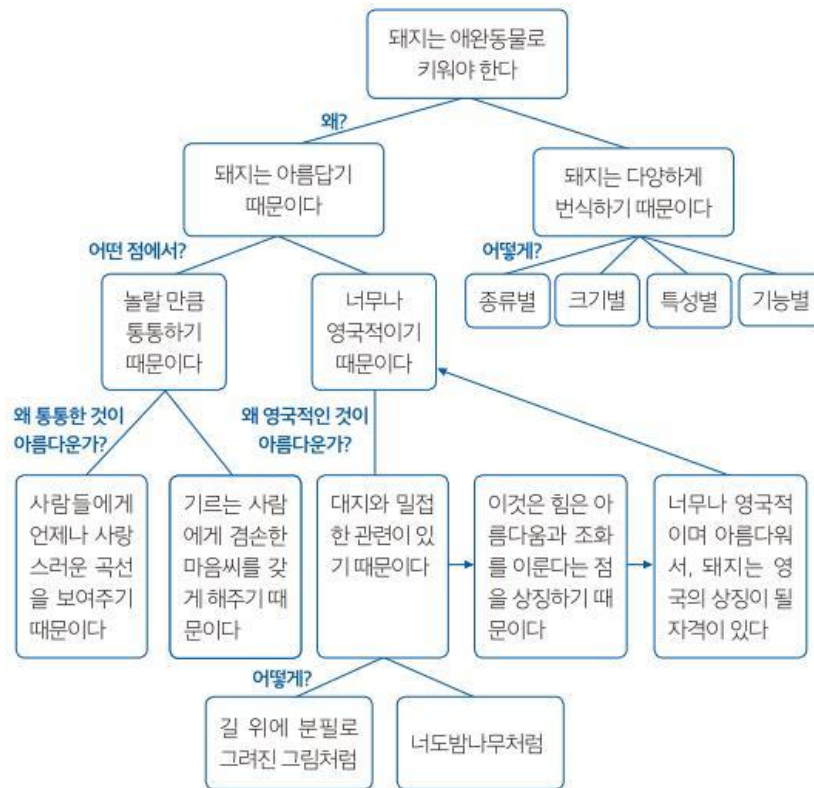


출처 : [북리뷰] 바바라 민토, 논리의 기술

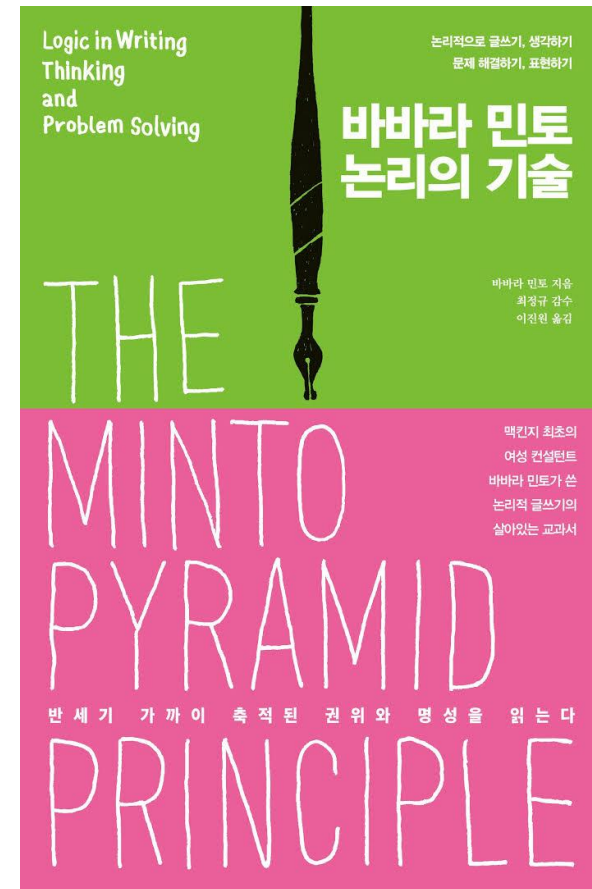


1. 기본 이론

◆ 논리의 기술 (저자 : 바바라 민토, 2019)



출처 : [북 리뷰] 바바라 민토, 논리의 기술



1. 기본 이론

◆ SCQA

- S(상황)Situation
- C(전개)Complication
- Q(질문)Question
- A(답변)Answer

1. 기본 이론

◆ SCQA

구분	역할	핵심질문	작성원칙	예시
S	독자가 이미 아는 배경 사실 서술	"우리가 공유하는 현실은?"	논쟁 없는 사실만 기술. 독자가 고개를 끄덕일 수 있어야 함	"3분기 매출은 전년 대비 5% 증가했습니다."
C	상황에서 발생한 긴장·변화·문제	"그런데 무슨 일이 생겼는가?"	S와 모순·충돌을 만들어야 함. 독자 머릿속에 Q를 자동 유발하는 장치	"그러나 영업이익률은 오히려 2%p 하락했습니다."
Q	C가 자동으로 유발하는 독자의 핵심 질문	"독자가 가장 궁금한 것은?"	명시적으로 쓰거나 생략 가능. A가 정확히 이 Q에 답해야 함	"왜 매출은 늘었는데 수익성은 떨어졌는가?"
A	Q에 대한 직접 답변 = 문서 전체의 Top Message	"결론은 단 한 문장으로?"	피라미드 꼭짓점. 가장 먼저, 가장 명확하게 제시 (Top-Down)	"물류비 절감을 통한 원가 구조 개선이 시급합니다."

1. 기본 이론

◆ 피라미드 원칙(Pyramid Principle)

- 결론을 먼저 말하라
- 메시지를 위계화(Top → Middle → Bottom)
- 근거는 MECE Mutually Exclusive Collectively Exhaustive 구조 (상호 배제 및 전체 포괄)
 - 세부 근거의 중복을 제거하고 누락을 방지함
- 사고 방식: 연역적(Deductive) + 귀납적(Inductive) 병행
- 문장은 반드시 '요약문(Top message)'으로 시작

1. 기본 이론

◆ 왜 중요한가?

- 상대방의 인지 부담 최소화 → 빠른 이해
- 기업/경영진 보고 시 필수 구조
- 설득력, 명확성, 속도를 극대화
- 문제 해결 구조를 체계화하여 재사용 가능
- 컨설팅·기획·전략 문서의 표준 방식

2. 구조(How)와 적용(Use Case)

◆ 피라미드 구조(Top-Middle-Bottom)

- Top : 하나의 핵심 메시지 (So What + What)
- Middle : 2-4개의 핵심 근거 (MECE)
- Bottom: 각 근거를 뒷받침하는 사실·데이터·경험
- 동일 레벨에 있는 항목은 반드시 논리적으로 묶여야 함
- 메시지 흐름은 “문제 → 원인 → 해결” 또는 “상황 → 복잡성 → 질문(SCQ) → 답변”

2. 구조(How)와 적용(Use Case)

◆ 실제 적용 (예시)

- Top : 매출 하락의 핵심 원인은 VIP 고객 재구매율 감소
- 근거 1: 상위 고객군 구매 빈도 하락
- 근거 2: 특정 제품군 매출 편중 심화
- 근거 3: 프로모션 코드 효과 감소
- 해결안: VIP 리텐션 강화 · 프로모션 재설계 · 제품 포트폴리오 조정

3. 데이터 분석 적용 예시

메시지 : 매출은 고가 제품과 고객 행동, 그리고 운영 지표의 상호작용에 의해 결정된다.

Top

매출 구조 = 고가 제품 + 고객 행동 + 운영지표 영향

제품 구조

- 평균 금액
- 최고 / 최소
- 고가제품 편중

고객 행동

- 장바구니 평균
- 인스타그램 유입
- 일부 고객군 재구매

운영 오퍼레이션

- 배송 완료
- 취소 문의
- 무료 배송 쿠폰 건수

Middle

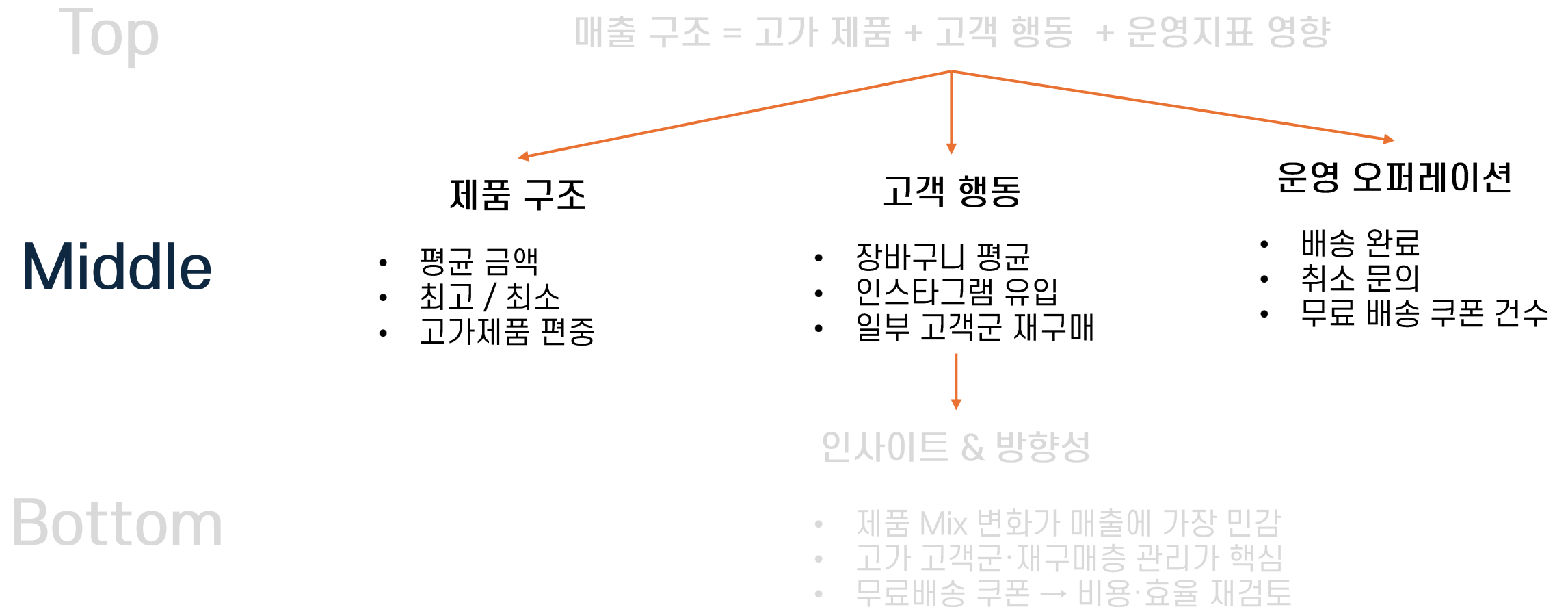
인사이트 & 방향성

- 제품 Mix 변화가 매출에 가장 민감
- 고가 고객군·재구매층 관리가 핵심
- 무료배송 쿠폰 → 비용·효율 재검토

Bottom

3. 데이터 분석 적용 예시

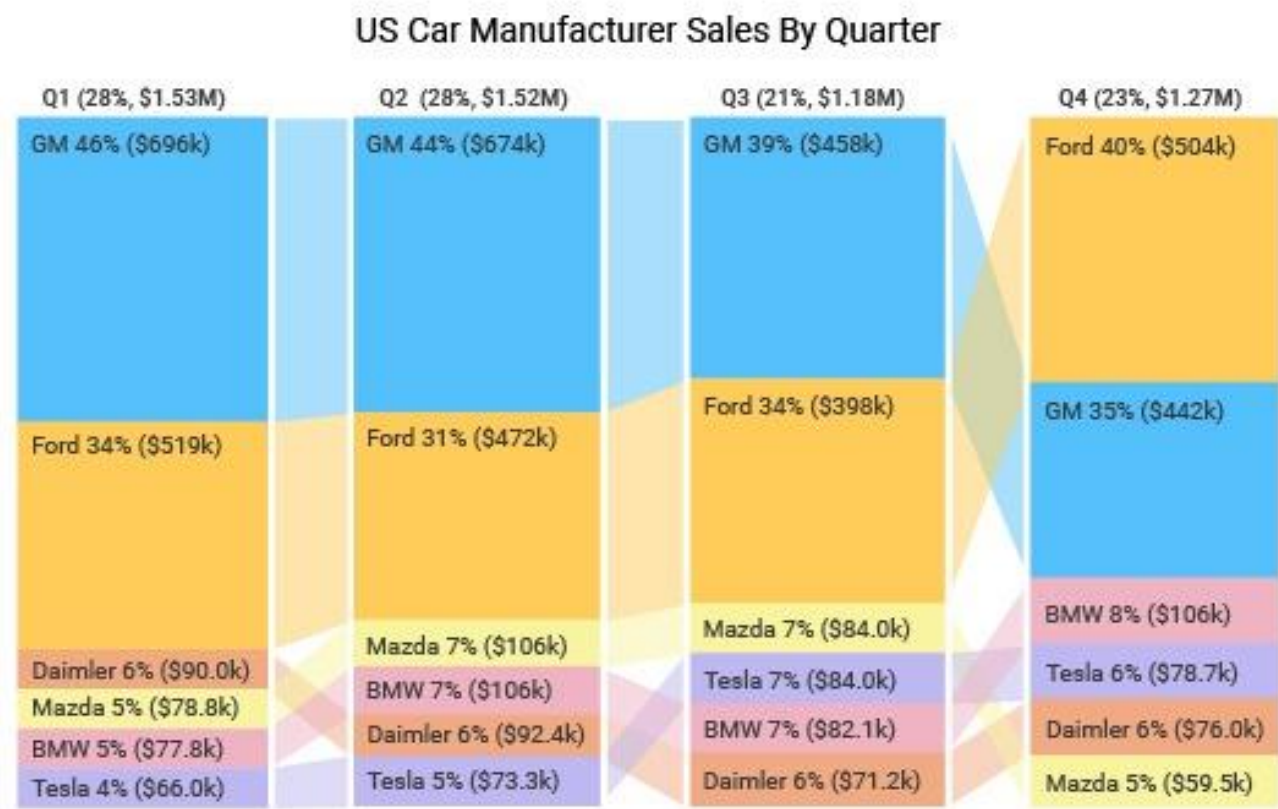
Python 코드를 활용한 세부사항 지표를 산출하는 것은 Middle 영역이 됨



4. Middle – 제품 구조 요인 (예시)

◆ 세부 사항 지표 산출

- 평균 금액
- 최고 / 최소
- 고가제품 편중 확인



5. Tips 데이터 예시

◆ 성별(sex)과 팁 금액(tip) 차이 분석

- 핵심 메시지 : 성별은 팁 금액에 통계적으로 유의미한 영향을 미치지 않는다.

남성(M=\$3.55) vs 여성(M=\$3.49) | 차이 \$0.06 | $p=.840$ | Cohen's $d=0.03$ (Negligible)

5. Tips 데이터 예시

◆ 분석 배경 - SCQA



Situation

tips 데이터셋은 미국 레스토랑에서 수집된 244건의 식사 기록으로 팁 금액·성별·식사 금액 등의 변수를 포함한다.



Complication

팁 문화 연구에서 성별이 팁 지불 행동에 영향을 준다는 주장이 존재하며, 마케팅 전략 수립 시 이를 고려해야 한다는 논의가 있다.



Question

성별(남성 vs 여성)에 따라 팁 금액에 통계적으로 유의미한 차이가 존재하는가?



Answer

성별 간 팁 금액 차이는 통계적으로 유의하지 않으며($p=.840$), 효과크기도 무시할 수준($d=0.03$)이다.

5. Tips 데이터 예시

◆ 분석 설계와 가설 설정

분석 설계

데이터셋

Tips Dataset (n = 244)

종속변수

tip — 팁 금액 (연속형, \$)

독립변수

sex — 성별 (범주형, 2수준)

공변량

없음

분석 방법

독립표본 t-test

소프트웨어

Python · scipy · statsmodels

가설 설정

H_0 (귀무가설)

$\mu_{\text{Male}} = \mu_{\text{Female}}$
성별 간 팁 평균에 차이가 없다

H_1 (대립가설)

$\mu_{\text{Male}} \neq \mu_{\text{Female}}$
성별 간 팁 평균에 차이가 있다

유의수준 (α) $\rightarrow$ 0.05

검정 방향 $\rightarrow$ 양측 검정 (Two-tailed)

5. Tips 데이터 예시

◆ 통계적 가정 검토

가정	검정 방법	통계량	p-value	판정	비고
정규성 (Male)	Shapiro-Wilk	W = 0.9092	p < .001	X 위배	우측 꼬리 분포
정규성 (Female)	Shapiro-Wilk	W = 0.8763	p < .001	X 위배	우측 꼬리 분포
등분산성	Levene	F = 0.0000	p = .995	✓ 충족	두 집단 분산 동질
독립성	연구 설계 확인	—	—	✓ 충족	개인별 독립 관측

⚠ 정규성 위배 대응

두 집단 모두 정규성 가정이 충족되지 않음. 그러나 표본 크기가 충분히 크므로(Male n=166, Female n=78) 중심극한정리 에 의해 독립표본 t-test 진행 가능.

5. Tips 데이터 예시

◆ 분석 결과 - 통계량 요약

○ 기술 통계량

집단	N	평균 (M)	SD	중앙값	최솟값	최댓값
Male	166	\$3.55	\$2.01	\$3.05	\$1.00	\$10.00
Female	78	\$3.49	\$2.07	\$2.77	\$1.00	\$10.00
전체	244	\$3.53	\$2.03	\$2.96	\$1.00	\$10.00

○ 검정 결과 & 효과크기 & 신뢰구간

t-통계량

0.2021

Independent t-test

p-value

.840

n.s. (유의하지 않음)

Cohen's d

0.03

Negligible ($d < 0.2$)

95% CI

[-0.50, 0.61]

평균차: \$0.06

5. Tips 데이터 예시

◆ 결론 및 시사점

○ 핵심 결론

- 귀무가설 채택 — 성별은 팁 금액에 유의미한 영향을 미치지 않는다 ($t=0.20$, $p=.840$, $d=0.03$)



근거 1 — 통계적 유의성

$p\text{-value} = .840$
 $\alpha = 0.05$ 크게 상회
95% CI $[-\$0.50, \$0.61]$ 이
0을 포함 $\rightarrow H_0$ 채택



근거 2 — 효과크기

Cohen's $d = 0.03$
Small(0.2) 기준에도
미달하는 Negligible 수준
실무적 의미 없음



근거 3 — 실무 시사점

성별 기반 차별화 전략
데이터적 근거 없음
 $\rightarrow$ total_bill, size, day
변수 추가 분석 권장

후속 분석 제안: ① ANCOVA (total_bill 통제) ② 다중회귀 (sex·day·size·smoker) ③ Mann-Whitney U (비모수 재확인)

6. 그룹 예제 (3-4명)

◆ 캐글 판매 데이터

- <https://www.kaggle.com/datasets/kyanyoga/sample-sales-data>
- 문제
 - 무엇이 매출을 결정하는가?
 - 제품 라인별 매출에 진짜 차이가 있는가?
- SCQA 스타일로 문제 핵심 메시지 도출
- 통계 분석 필수, 설득을 위한 시각화 필수
- 보고서 작성 필수 (디자인은 생략)
- 팀별 전원 발표 수업